SIRAP

Guía de seguimiento del video pitch

RESUMEN EN EL ORDEN DE LA PRESENTACIÓN

SIRAP
Sistema de Detección y Reconocimiento Automático de Placas

Resultados que presenta el video

Indicadores distintos; no se deben combinar como una sola métrica

≈97%	94%	>96%
efectividad en localización	OCR correcto en placas evaluadas	acierto con confianza alta

Recorrido del video

Sigue cada bloque mientras avanza el pitch

1 Problema
Control manual lento y difícil de auditar; lectura y registro trazable apoyan al operador.

2 Datos y método
10.125 imágenes (7.057/2.048/1.020); 739 recortes OCR, 472 legibles. YOLO11-s + OCR.

3 Optimización
24 pruebas; indicador de detección 85% → 97%. Se eligió el mejor equilibrio, con mejora ligera.

4 Flujo
Captura → YOLO + OCR → reglas → revisión humana → API valida y registra; lecturas dudosas se revisan.

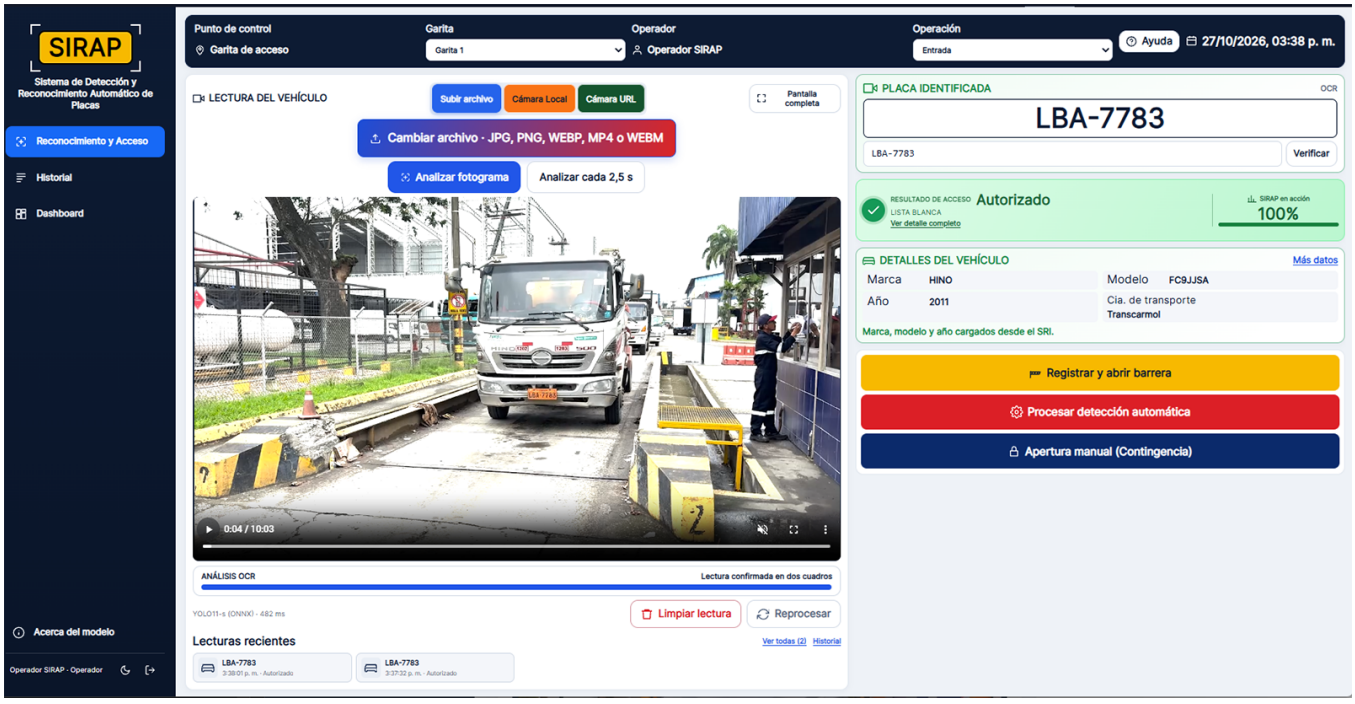
5 Demostración
La interfaz muestra casos autorizados, restringidos/no registrados y errores o baja confianza.

6 Resultados
≈97% localización, 94% OCR y >96% acierto a confianza alta: son resultados diferentes.

7 Uso responsable
Límites: placas pequeñas, mala luz o deterioro. Humano decide; no hay apertura autónoma.

8 Cierre
El pitch termina con el repositorio y el enlace de acceso a la aplicación.

Interfaz del módulo Reconocimiento y Acceso



Datos y controles que contextualizan los resultados

Preproceso: 640 px, proporción conservada, margen OCR +6%, formato ecuatoriano. OCR evaluado principalmente con placas legibles de Guayaquil; faltan otros lugares y noches. Lectura dudosa: revisión manual. La API valida antes de registrar; las imágenes se descartan. Datos demo y barrera son simulados.

GitHub: github.com/eduardoceballos666/SIRAP_2
Aplicación: eduardoceballos-sirap.hf.space